B. 最短排序

Problem ID: TJPC12-Adv-Sort
Time Limit: 1.0s
Memory Limit: 512MiB

– 題目敘述 –

給一個大小為 N 的數列，求「**不排序前面幾個元素**才會使此數列的**逆序數**小於等於 X 」的最大值

(相當於 N 減掉「要排序後面幾個元素的最小值才會使此數列的**逆序數**小於等於 X 」的最大值) 。

逆序數的定義:

在一個陣列中，若有一對索引 (i, j) 滿足以下兩個條件：

$i < j$ 且 a[i]>a[j]

– 輸入 –

$N \;\; X$

$A_1, \; A_2, \; A_3, \; ..., \; A_N$

– 輸出 –

至多要不排序前面幾個元素的個數

– 輸入限制 –

- $N(1 \leq N \leq 2 \times 10^6)$
- $X(0 \leq X \leq 10^{13})$
- $1 \leq A_i \leq N(1 \leq i \leq N)$

– 子任務 –

編號	分數	額外限制
1	1	範例輸入輸出
2	12	$1 \leq n \leq 5 \times 10^2$
3	30	$1 \leq n \leq 5 \times 10^3$
4	5	$1 \leq n \leq 2 \times 10^4$
5	39	$1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
6	13	無限制

– 範例輸入 1 –

```
8 6
7 6 8 5 1 4 6 2
```

– 範例輸出 1 –

```
1
```

– 範例測資解釋 1 –

最多只能維持前面 1 個數字，排序後 7 個數字，使數列變成 $\{7\ 1\ 2\ 4\ 6\ 6\ 8\}$，才能使逆序數小於等於 6

– 範例輸入 2 –

```
10 13
4 10 9 1 5 6 7 8 8 2
```

– 範例輸出 2 –

```
2
```